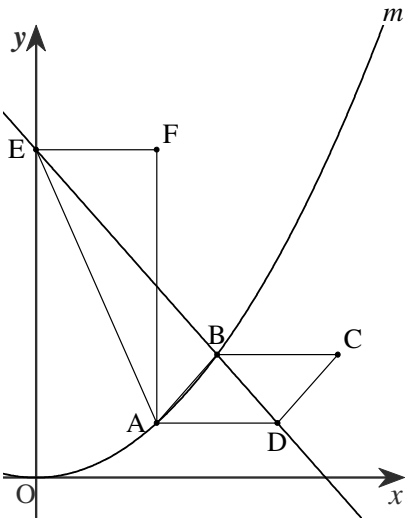
大阪府 C なオリジナル関数		
範囲:関数	難易度:★×6	得点 /8

出典:コメ欄



図において，m は関数 $y=ax^2$（a は正の定数）のグラフを表す。四角形 ABCD は平行四辺形であり，A，B は m 上にある。辺 AD は x 軸に平行であって，A の x 座標は a，B の x 座標は $a+1$，C の x 座標は $a+3$，D の x 座標は $a+2$ である。E は，直線 BD と y 軸との交点である。F は，x 座標が A の x 座標と等しく，y 座標が E の y 座標と等しい。E と F とを結ぶ。△AEF の面積は四角形 ABCD の面積の 2 倍である。a の値を求めなさい。答えを求める過程がわかるように，途中の式を含めた求め方も説明すること。ただし，原点 O から点（1，0）までの距離，点 O から点（0，1）までの距離はそれぞれ 1 cm であるとする。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例1】 Point　展開しない。

A, B は m 上の点だから, $A(a, a^3)$, $B(a+1, a^3+2a^2+a)$,

A と B の y 座標の差は $2a^2+a$, $D(a+2, a^3)$ よりAD＝2 cm,

よって, 四角形 ABCD の面積は, $2\times(2a^2+a)=2a(2a+1)$ (cm^2)

直線 BD の式は, 傾きが $\dfrac{2a^2+a}{-1}=-a(2a+1)$ なので,

$y=-a(2a+1)x+b$とすると, $a^3=-a(2a+1)(a+2)+b$,

$b=a^3+a(2a+1)(a+2)$となるから, $E\left(0, a^3+a(2a+1)(a+2)\right)$

EF＝a cm, A と F のy座標の差は$a(2a+1)(a+2)$,

よって, $\triangle AEF=\dfrac{1}{2}\times a\times a(2a+1)(a+1)=\dfrac{1}{2}a^2(2a+1)(a+2)$ (cm^2)

2 四角形 ABCD $=\triangle$ AEF だから, $4a(2a+1)=\dfrac{1}{2}a^2(2a+1)(a+2)$

$a>0$ なので$a(2a+1)>0$ である。両辺を$a(2a+1)$で割り 2 をかけて,

$8=a(a+2)$, $a^2+2a-8=0$, $(a-2)(a+4)=0$, $a>0$ より, **$a=2$**

※割るときは 0 じゃないことを要確認してください。

【解答例2】 鮮やか。

図のように 2 点 G, H をとる。

△DBG∽△DEH だから,

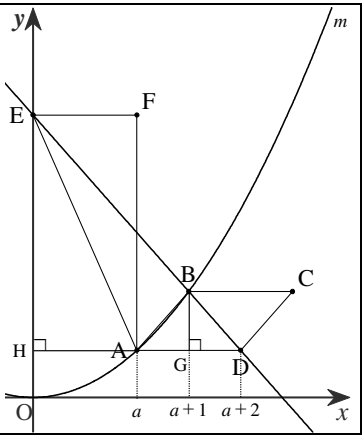
EH：BG＝HD：GD＝$(a+2):1$

△DBG＝1 とすると□ABCD＝4

△EHA＝△AEF＝8

△EHA：△DBG＝$a\times(a+2):1\times1=8:1$

$a(a+2)=8$, $a>0$ より **$a=2$**



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

発想自体は簡単だと思います，よく聞かれる問題。ただ何も考えずに計算してしまうと式が複雑となります。「時には展開しない方が良いこともある」ということを覚えておいてください。

なおすべて展開し，a(2a+1)で割らなかった場合「2a^4+5a^3-14a^2-8a=0」という 4 次方程式が出てきます。これは「a(a-2)(2a+1)(a+4)」と因数分解できるので，ここから a>0 より a=2 とも解けます。ただこうなるとルール違反で出題できません。

＜追記＞メールフォームで別解を貰いました。感動しました。この問題奥深いですね～提供者ありがとうございます！

【類題？】

2022 年度北海道大問3：https://hokkaimath.jp/blog-entry-307.html

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。